

Systems Requirements Documents

Từ kết quả phân tích hiện trạng và đánh giá nhu cầu người dùng, hệ thống Ehouse Mobile App được định hướng thiết kế nhằm tự động hóa quy trình học vụ, tập trung hóa kênh giao tiếp và nâng cao trải nghiệm tự phục vụ cho học viên. Dưới đây là danh sách đặc tả các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống.

1. Functional Requirements

Các yêu cầu chức năng được chia thành các phân hệ bám sát vào vòng đời của học viên tại trung tâm, từ lúc đăng ký đến khi hoàn thành khóa học.

Phân hệ	Tên tính năng	Mô tả chi tiết	Mức độ ưu tiên
Quản lý Tài khoản	Đăng nhập / Đăng xuất	Hệ thống cho phép học viên đăng nhập bằng tài khoản được cấp.	Cao
	Cập nhật hồ sơ	Học viên có thể xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân cơ bản (SĐT, Email, Mật khẩu).	Trung bình
Theo dõi Học vụ	Xem Lịch học	Hiển thị thời khóa biểu chi tiết (Ngày, giờ, phòng học, giảng viên) theo dạng Lịch (Calendar view) hoặc Danh sách.	Cao
	Sổ liên lạc điện tử	Học viên tra cứu được tiến độ học tập, tỷ lệ chuyên cần (điểm danh), và điểm số/nhận xét từ giảng viên ngay sau buổi học.	Cao
	Điểm danh bằng QR Code	Học viên sử dụng App để quét mã QR do giảng viên cung cấp nhằm ghi nhận điểm danh tự động vào hệ thống.	Cao

Dịch vụ Tự phục vụ	Đăng ký xin nghỉ học	Cho phép học viên gửi đơn xin nghỉ trực tuyến; hệ thống tự động kiểm tra điều kiện (số buổi tối đa) và phản hồi.	Cao
	Đăng ký học bù / Đổi ca	Hệ thống tự động quét và hiển thị các lớp song song còn ghế trống để học viên chủ động chọn và giữ chỗ real-time.	Cao
Đăng ký & Thanh toán	Xem Danh sách Khóa học	Hiển thị các khóa học đang mở, thông tin chi tiết (lộ trình, học phí, lịch khai giảng).	Trung bình
	Đăng ký & Thanh toán trực tuyến	Học viên thao tác chọn khóa học, áp dụng mã giảm giá (nếu có) và thanh toán qua Cổng thanh toán (Momo, VNPay, hoặc chuyển khoản quét QR).	Cao
Thông báo	Nhận thông báo tự động	Hệ thống gửi Push Notification phân loại theo luồng: Nhắc lịch học/thi, Nhắc học phí, Sự kiện trung tâm, Trạng thái duyệt đơn.	Cao

Bảng: Functional Requiremnet

2. Non-Functional Requirements

Các yêu cầu phi chức năng xác định các tiêu chuẩn chất lượng về cách hệ thống vận hành. Đối với Ehouse Mobile App, các yêu cầu này đảm bảo tính ổn định, an toàn bảo mật và mang lại trải nghiệm mượt mà cho học viên, cụ thể bao gồm :

Tên nhóm phi chức năng	Mô tả chi tiết
------------------------	----------------

Performance	- Hệ thống phải có khả năng xử lý truy cập đồng thời ổn định, đáp ứng được quy mô phục vụ học viên đang theo học tại trung tâm. - Thời gian phản hồi cho các thao tác tra cứu lịch học hoặc chuyển đổi giữa các màn hình phải nhanh chóng để đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà. - Thời gian nhận push notification phải diễn ra gần như tức thời kể từ khi hệ thống trung tâm phát lệnh gửi.
Platform Constraints	- Ứng dụng di động phải tương thích và hoạt động ổn định trên cả hai hệ điều hành phổ biến là iOS và Android. - Hệ thống máy chủ phải được triển khai trên nền tảng Cloud Server để đảm bảo khả năng đồng bộ dữ liệu tập trung.
Usability	Giao diện người dùng phải được thiết kế dễ nhìn và tối giản số bước thao tác, nhằm khắc phục rào cản tâm lý của học viên e ngại việc sử dụng ứng dụng có giao diện phức tạp, khó dùng.

Reliability	- Dữ liệu trên App (như lịch học, điểm số, học phí) phải luôn trùng khớp với dữ liệu thực tế của trung tâm và được cập nhật ngay lập tức. - App phải có một mục riêng lưu lại toàn bộ lịch sử thông báo, đảm bảo học viên không bao giờ bị mất hoặc lỡ các thông tin quan trọng.
Security	- Thông tin cá nhân và tài khoản đăng nhập của học viên phải được bảo mật an toàn, tránh bị đánh cắp. - Hệ thống phải phân chia quyền rõ ràng để tránh rò rỉ thông tin nội bộ.

Bảng: Non-functional Requirement

3. Alternative and Exception Scenarios

Bên cạnh các yêu cầu chức năng và phi chức năng, hệ thống cần xác định thêm các tình huống ngoại lệ có thể phát sinh trong quá trình học viên sử dụng ứng dụng Ehouse Learning. Các tình huống này giúp hệ thống phản hồi rõ ràng khi học viên nhập thiếu thông tin, gửi yêu cầu không hợp lệ, lớp học bù đã đủ chỗ, yêu cầu bị trùng hoặc dữ liệu chưa được cập nhật. Đây là cơ sở để nhóm tiếp tục xây dựng Alternative Flow và Exception Flow trong Use Case Specification, Activity Diagram và Sequence Diagram ở phần modeling.

No .	Function	Alternative / Exception Scenario	System Response
1	Login	Học viên nhập sai tài khoản hoặc mật khẩu	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu học viên nhập lại thông tin đăng nhập.
2	Login	Tài khoản học viên không còn hiệu lực hoặc chưa được kích hoạt	Hệ thống từ chối đăng nhập và hiển thị hướng dẫn liên hệ trung tâm để được hỗ trợ.
3	View Class Schedule	Học viên chưa được gán lịch học hoặc lịch học chưa được cập nhật	Hệ thống hiển thị thông báo “Hiện chưa có lịch học được cập nhật” và đề xuất kiểm tra lại sau.
4	View Class Schedule	Lịch học có thay đổi đột xuất	Hệ thống cập nhật lịch mới nhất và gửi thông báo đến học viên qua ứng dụng.
5	Push Notification	Học viên tắt quyền nhận thông báo trên điện thoại	Hệ thống vẫn lưu thông báo trong mục Notification Center để học viên có thể xem lại khi mở app.
6	Submit Leave Request	Học viên gửi yêu cầu xin nghỉ nhưng thiếu ngày nghỉ hoặc lý do nghỉ	Hệ thống không cho gửi yêu cầu và yêu cầu học viên bổ sung đầy đủ thông tin bắt buộc.
7	Submit Leave Request	Học viên xin nghỉ sau thời hạn cho phép	Hệ thống từ chối yêu cầu hoặc chuyển yêu cầu sang trạng thái cần trung tâm xem xét.

8	Register Make-up Class	Học viên đăng ký học bù nhưng lớp học bù đã đủ chỗ	Hệ thống không cho đăng ký và hiển thị thông báo: “Lớp học bù này đã đủ chỗ. Vui lòng chọn ca khác.”
9	Register Make-up Class	Ca học bù bị trùng với lịch học hiện tại của học viên	Hệ thống từ chối đăng ký và yêu cầu học viên chọn ca học khác không trùng lịch.
10	Register Make-up Class	Không có ca học bù phù hợp tại thời điểm học viên đăng ký	Hệ thống thông báo chưa có ca phù hợp và đề xuất học viên kiểm tra lại sau hoặc liên hệ trung tâm.
11	Submit Academic Request	Học viên gửi trùng một yêu cầu đã tồn tại	Hệ thống không tạo yêu cầu mới và hiển thị yêu cầu đã gửi trước đó để học viên theo dõi trạng thái.
12	Private Tutoring Request	Không có giáo viên hoặc trợ giảng phù hợp với khung giờ học viên chọn	Hệ thống yêu cầu học viên chọn khung giờ khác hoặc ghi nhận yêu cầu để trung tâm sắp xếp sau.
13	Track Request Status	Yêu cầu của học viên bị từ chối	Hệ thống hiển thị trạng thái “Từ chối” kèm lý do từ chối để học viên nắm rõ.
14	Cancel Request	Học viên muốn hủy yêu cầu nhưng yêu cầu đã được xử lý hoặc quá hạn hủy	Hệ thống không cho hủy và hiển thị lý do yêu cầu không còn đủ điều kiện hủy.

15	Submit Request Form	Học viên mất kết nối Internet trong lúc gửi yêu cầu	Hệ thống thông báo gửi thất bại, giữ lại nội dung đã nhập và cho phép học viên gửi lại khi có kết nối.
----	---------------------	---	--

Bảng: Danh sách các tình huống thay thế và ngoại lệ